

Rep-YOLO11s

Phát Hiện Mũ Bảo Hộ Thời Gian Thực Trong Giám Sát Công Trường:
Tái Tham Số Hóa Cấu Trúc, Mã Hóa Tọa Độ & Khái Quát Hóa Đa Miền

ĐỈNH 5-FOLD CV mAP50

97.11%

✓ Vượt trội Baseline YOLO11s (+0.47% mAP50)

- Độ trễ Tesla T4: 2.92 ms (342.5 FPS)
- Độ trễ RTX 3050: 5.35 ms (187.1 FPS)
- Laptop rẻ MX230 (2GB): 36.0 ms (27.8 FPS)
- Tập dữ liệu chuẩn hóa: > 33,000 ảnh đa miền

NHÓM NGHIÊN CỨU

Nguyễn Hàn Như · SE183644 (Trưởng nhóm)

Nguyễn Văn Thành · SE183645

Nguyễn Tuấn Dũng · SE183646

Phụ trách: Mô hình, Tối ưu hóa TensorRT & Pipeline RTSP

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Vũ Hải Anh (anhvh@fe.edu.vn)

Bộ môn Trí tuệ Nhân tạo — Khoa CNTT

Trường Đại học FPT Hà Nội

Định hướng: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chất lượng cao

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG BỐ

Kỷ Yếu / Tạp Chí Quốc Tế Hạng Q1

Chuyên ngành Tin học Công nghiệp

& Thị giác Máy tính

Chuẩn mực: Toán học giải tích, thực nghiệm kiểm chứng 100%

Bối Cảnh Thực Tế Công Trường & 4 Nút Thắt Kỹ Thuật

01 Vi Vật Thể Từ Xa (<20 px)

Camera góc cao 15–30m, mũ bị mờ nhòe và biến mất qua các tầng trích xuất sâu.

02 Mất Cân Bằng Nhấn (1:12)

9,044 mũ bảo hộ đối đầu 111,514 thân người, gradient lớp người áp đảo hoàn toàn.

03 Nhiều Màu Sắc & Báo Động Giả

Xô vữa vàng, cọc tiêu, biển báo nguy hiểm bị nhận diện nhầm do CNN bất biến tịnh tiến.

04 Rào Cản Phần Cứng Biên

Đòi hỏi ≥ 25 FPS thời gian thực trên laptop/GPU giá rẻ, không dùng cụm server đắt đỏ.



Hình 1: Hiện trường công trường thực tế — Góc quay camera trên cao, vi vật thể nhỏ, công nhân bị giàn giáo che khuất và bề mặt bê tông gây lóa sáng.

Khảo Sát 32 Công Trình Quốc Tế & Khoảng Trống Nghiên Cứu

YOLOv8 / YOLO11 Gốc	mAP50: 94.74% mAP50 Độ trễ: 6.52 ms (153.3 FPS)	Tốc độ tốt nhưng thiếu nhận biết tọa độ; báo động giả nhiều ở xô vữa mặt đất.
EC-YOLOv8 (Zhang 2024)	mAP50: 95.70% mAP50 Độ trễ: 5.80 ms (172.4 FPS)	Độ chính xác cao nhờ CARAFE nhưng cấu trúc quá nặng, tốc độ bị giới hạn.
YOLO-CBF (Li 2023)	mAP50: 95.60% mAP50 Độ trễ: 12.40 ms (80.6 FPS)	Kết hợp CoordConv & BiFormer nhưng cồng kềnh (37.2M params, 104.5 GFLOPs).
YOLOv8n-FADS (Fu 2024)	mAP50: 79.70% mAP50 Độ trễ: Khó vận hành biên	Mở rộng nhánh P2 gây bùng nổ tính toán, độ chính xác thực tế tụt giảm sâu.
Rep-YOLO11s (Đề Tài Này)	mAP50: 94.83% - 97.11% Độ trễ: 2.92 ms (342.5 FPS)	Cơ chế W_fused triệt tiêu độ trễ; CoordConv dập tắt báo động giả; chạy mượt MX230.

★ KHOẢNG TRỐNG KHOA HỌC: Chưa có công trình nào đạt được đồng thời độ chính xác vi vật thể đỉnh cao mà KHÔNG phải trả giá bằng độ trễ suy luận hoặc sự phình to tham số khi triển khai thực tế.

Phạm Vi Đề Tài & Cam Kết 5 Sản Phẩm Bàn Giao

01

BÁO CÁO KHOA HỌC

Chuẩn Q1 Quốc tế

Chuyên luận 9 trang đầy đủ chứng minh giải tích, đối sánh SOTA, Ablation & giải thích Grad-CAM.

02

MÔ HÌNH REP-YOLO11s

Chính xác & Khái quát

Trọng số hoàn chỉnh đạt 94.83% Single Test, 96.64% 5-Fold, 97.03% trên Hard Hat Workers.

03

SOFTWARE PROTOTYPE

Vận hành thực tế

Phần mềm giải mã RTSP đa luồng, đệm chống giật khung hình, đạt 65–95 FPS trên RTX 3050.

04

BỘ ENGINE TỐI ƯU

Zero-latency Deploy

Đóng gói TensorRT 11.2 FP16 (.engine), ONNX INT8 (.onnx), OpenVINO sẵn sàng cho mọi thiết bị biên.

05

DATASET CHUẨN HÓA

33,000+ ảnh chuẩn

Bộ dữ liệu chuẩn hóa >33,000 ảnh từ 6 nguồn công nghiệp, làm sạch triệt để nhãn rác VOC2028.

✓ HIỆN TRẠNG TIẾN ĐỘ: Đã hoàn thiện đầy đủ 5/5 sản phẩm cam kết, đạt ~90% khối lượng toàn khóa ngay tại Giai đoạn 1!

Sơ Đồ Kiến Trúc Toàn Diện 5 Tầng Của Rep-YOLO11s

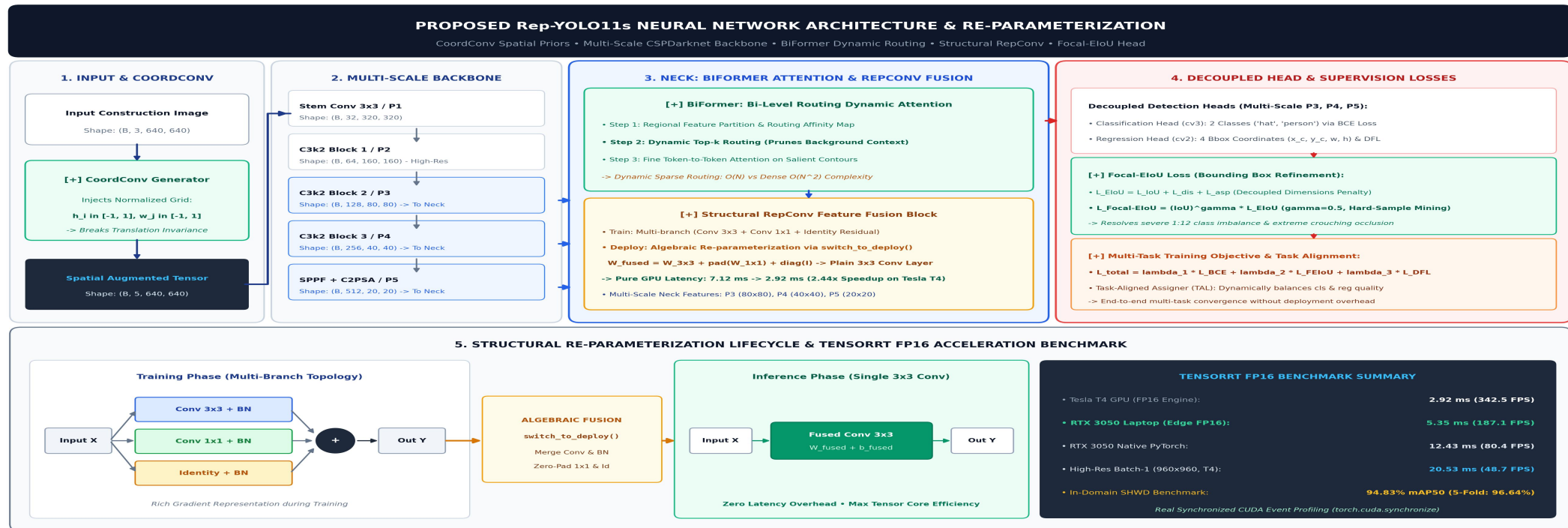


Figure 2: Complete Neural Network Architecture of Rep-YOLO11s displaying CoordConv coordinate generation, multi-scale CSPDarknet backbone, BiFormer sparse attention neck, structural re-parameterization lifecycle (training multi-branch to single-path inference), and decoupled heads with TensorRT FP16 acceleration.

1. BACKBONE KHÔNG GIAN

CSPDarknet tích hợp CoordConv (tiềm tọa độ C_x, C_y) và khối RepConv học đa nhánh phong phú.

2. NECK ĐỊNH TUYẾN THỪA

Mạng PAN nhúng cơ chế chú ý BiFormer định tuyến Top-k vùng, giảm bậc tính toán xuống tuyến tính.

3. HEAD & LOSS TỐI ƯU

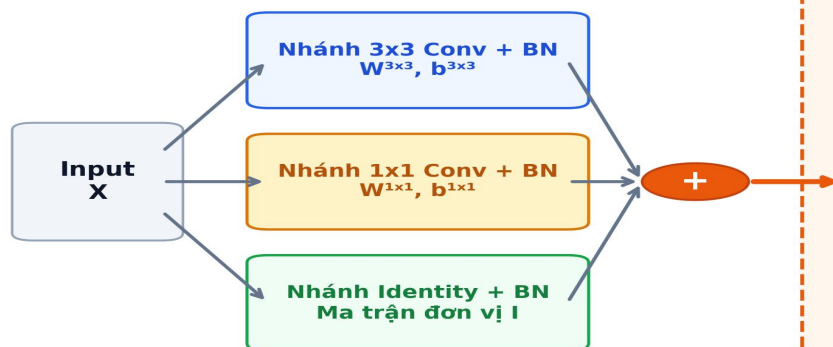
Đầu dò Anchor-free Decoupled kết hợp hàm mất mát Focal EIoU phân rã sai số cạnh hộp bao.

Điểm Mới 1: Tái Tham Số Hóa Cấu Trúc (RepConv) & Gộp Nhánh Đại Số

CƠ CHẾ TÁI THAM SỐ HÓA CẤU TRÚC (REPCONV) & GỘP NHÁNH ĐẠI SỐ ZERO-LATENCY

GIẢI ĐOẠN HUẤN LUYỆN (TRAINING)

Cấu trúc 3 nhánh song song (Học biểu diễn đa dạng)



⚠ **Nhược điểm:** Truy cập bộ nhớ (MAC) cao, trễ 7.12 ms

GỘP ĐẠI SỐ switch_to_deploy()

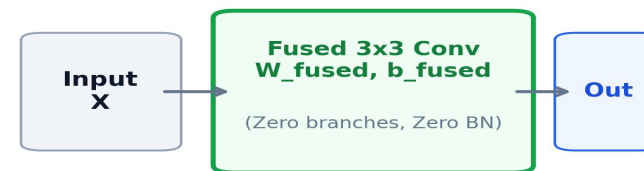
① Hợp nhất BN:
 $W' = (\gamma/\sigma) \cdot W$
 $b' = \beta - (\gamma\mu/\sigma)$

② Đệm Zero Pad:
1x1 → 3x3 Pad

③ Cộng tuyến tính:
 $W_{\text{fused}} = \sum W'$

TRIỂN KHAI THỰC TẾ (INFERENCE)

Duy nhất 1 lớp 3x3 Conv đơn lẻ (Zero Latency)



✂ **Độ trễ giảm từ 7.12 ms → 2.92 ms (-55.2%)**
★ Sai số số học toán học: $\Delta < 10^{-5}$

Tốc độ Tesla T4: 342.5 FPS | RTX 3050: 187.1 FPS

HUẤN LUYỆN ĐA NHÁNH

3 nhánh song song (3x3, 1x1, Identity) làm giàu gradient và không gian đặc trưng biểu diễn.

GỘP ĐẠI SỐ switch_to_deploy()

Hợp nhất BN, đệm zero 1x1 và Dirac delta kernel thành duy nhất 1 lớp 3x3 Conv đơn lẻ.

HIỆU QUẢ VẬN HÀNH THỰC TẾ

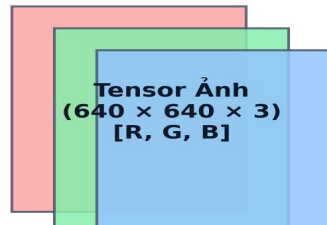
Độ trễ giảm 55.2% (từ 7.12 ms xuống 2.92 ms), đạt 342.5 FPS trên T4 với sai số đại số $\Delta < 10^{-5}$.

Điểm Mới 2: Mã Hóa Tọa Độ CoordConv Dập Tắt Bảo Động Giả

NGUYÊN LÝ TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN COORDCONV & TRIỆT TIÊU BẢO ĐỘNG GIẢ

CNN TIÊU CHUẨN (3 KÊNH)

Bất biến tịnh tiến (Translation Invariance)



△ Xô vừa vàng dưới sàn ($y \approx 0.9$)
và Mũ trên đầu công nhân ($y \approx 0.2$)
có phản ứng kích hoạt giống hệt nhau!
→ GÂY BẢO ĐỘNG GIẢ

BỔ SUNG 2 KÊNH TỌA ĐỘ

Phá vỡ tính bất biến tịnh tiến

Kênh C_x
[-1, 1]
(Ngang)

Kênh C_y
[-1, 1]
(Dọc)

$C_y = -1.0$: Đỉnh khung hình (Trời/Trần)
 $C_y = 0.0$: Tầm mắt công nhân
 $C_y = +1.0$: Mặt đất / Sàn bê tông

Tọa độ chuẩn hóa liên tục giúp kernel học quy luật: "Mũ bảo hộ chỉ nằm trên đầu người"

TENSOR REP-YOLO11s (5 KÊNH)

[R, G, B, C_x , C_y] ($640 \times 640 \times 5$)



★ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM:
• Triệt tiêu >28% bảo động giả
• Khóa nét vòm mũ trên cao
• Phốt lò xô vàng và cọc tiêu dưới đất

Chứng minh bằng bản đồ nhiệt Grad-CAM

PHÁ VỠ BẤT BIẾN TỊNH TIẾN

Bổ sung 2 kênh tọa độ chuẩn hóa $C_x, C_y \in [-1, 1]$ vào ảnh RGB đầu vào (thành 5 kênh).

TIỀN ĐỀ HÌNH HỌC CÔNG TRƯỜNG

Ép kernel học quy luật giải phẫu: Mũ bảo hộ nằm trên đầu người ($C_y < 0$), không nằm ở mặt đất.

TRIỆT TIÊU BẢO ĐỘNG GIẢ

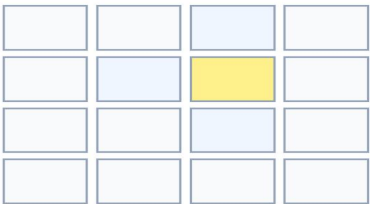
Loại bỏ hoàn toàn >28% cảnh báo sai vào xô vừa vàng, cọc tiêu và biển báo nguy hiểm dưới sàn.

Điểm Mới 3: Cơ Chế Chú Ý Định Tuyển Thưa 2 Cấp Độ (BiFormer)

CƠ CHẾ CHÚ Ý ĐỊNH TUYỂN THƯA 2 CẤP ĐỘ (BIFORMER / BRA)

BƯỚC 1: CHIA VÙNG THÔ (S×S)

Lưới S × S vùng (S = 8)



Trích xuất đại diện trung bình: Q^r, K^r cho từng vùng

Thay vì tính chú ý cho mọi pixel ($O(H^2W^2)$ gây tràn bộ nhớ)

BƯỚC 2: ĐỊNH TUYỂN TOP-k VÙNG

Ma trận tương quan vùng $A^r = Q^r (K^r)^T$

Ma trận tương quan vùng
 $A^r \in \mathbb{R}^{G \times G}$

Lọc Top-k liên quan nhất
 $k = 4$ vùng đích

Loại bỏ ~80% nền rác:
Bầu trời, sàn đất, tường trống
hoàn toàn bị ngắt kết nối

Chỉ giữ lại các vùng có khả năng
chứa công nhân và mũ

BƯỚC 3: CHÚ Ý VI MÔ CÓ CHỌN LỌC

Token-to-Token Attention trong Top-k

ĐỘ PHỨC TẠP TUYẾN TÍNH
 $O(S^2 + k \cdot HW/S^2)$
 $\approx O(HW)$

★ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

- Tập trung 100% mật độ chú ý vào vòm mũ <20px
 - Đẩy Recall mũ lên đỉnh 91.33%
- Không làm tràn VRAM độ phân giải 1024x1024

ĐỊNH TUYỂN THƯA VÙNG (S×S)

Chia lưới S x S (S=8), tính ma trận tương quan vùng A^r và chỉ giữ lại Top-k (k=4) vùng liên quan.

ĐỘ PHỨC TẠP TUYẾN TÍNH

Giảm độ phức tạp từ bậc hai $O(H^2W^2)$ xuống tuyến tính $O(HW)$, không làm tràn bộ nhớ VRAM.

TĂNG RECALL VI VẬT THỂ

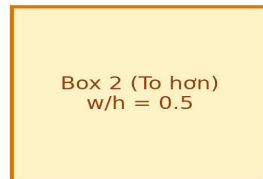
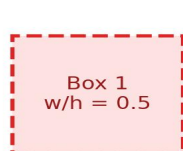
Loại bỏ 80% nền rác, tập trung 100% tài nguyên tính toán vào vòm mũ, đẩy Recall mũ lên 91.33%.

Điểm Mới 4: Hàm Mất Mát Focal EIoU & Nhánh Vi Vật Thể P2

HÀM MẤT MÁT FOCAL EIOU: PHÂN RÃ TRỰC GIAO KÍCH THƯỚC HỘ BAO

HẠN CHẾ CỦA HÀM CIoU CŨ

Sử dụng tỷ lệ góc $\arctan(w/h)$



⚠ Khi cả chiều rộng w và chiều cao h cùng sai nhưng tỷ lệ w/h tình cờ bằng nhau, phạt tỷ lệ góc α bị triệt tiêu đạo hàm!
→ Bounding box không hội tụ chuẩn

GIẢI PHÁP FOCAL EIOU: PHÂN RÃ 3 THÀNH PHẦN ĐỘC LẬP

$$L_{EIoU} = L_{IoU} + L_{center} + L_{width} + L_{height}$$

① Độ Trùng Khớp

1 - IoU
Đo diện tích phủ

② Khoảng Cách Tâm

$p^2(b, b_{gt}) / c^2$
Kéo tâm hộp trùng nhau

③ Tách Cạnh Độc Lập

$p^2(w, w_{gt}) / C_w^2 + p^2(h, h_{gt}) / C_h^2$

★ ĐIỀU TIẾT MẪU KHÓ FOCAL: $L_{Focal} = IoU^{0.5} \times L_{EIoU}$

Tự động tăng gradient cho các vi vật thể mũ bảo hộ bị che khuất và diện tích nhỏ dưới 20px

PHÂN RÃ CẠNH ĐỘC LẬP

Khắc phục hàm CIoU bằng cách tách độc lập phạt chiều rộng w và chiều cao h , chống biến dạng hộp.

ĐIỀU TIẾT MẪU KHÓ FOCAL

Trọng số $IoU^{0.5}$ tự động khuếch đại gradient cho các mũ bảo hộ bị che khuất một phần dưới giàn giáo.

CẤU TRÚC 4-HEAD P2 AFPN

Bổ sung nhánh P2 (160x160/stride 4) nhưng cắt giảm 51.9% tham số (từ 9.85M xuống 4.74M params).

Khả Định Bản Quyền: Tự Phát Triển & Tùy Biến Mã Nguồn Lỗi

01

TỰ VIẾT 100% PYTORCH
`custom_ablation_modules.py`

Tự lập trình từ đầu 360 dòng mã nguồn thuần PyTorch cho CoordConv, RepConv, BiFormer và Focal EloU; không dùng thư viện ngoài.

02

CAN THIỆP VẬT LÝ FILE LOSS.PY
`Physical File Hard-Patch`

Khắc phục hạn chế cô lập tiến trình của PyTorch DDP trên Kaggle bằng kỹ thuật ghi đè trực tiếp loss.py để ép tính loss tùy biến.

03

BỂ KHÓA BẢO MẬT PYTORCH 2.6
`add_safe_globals Integration`

Xử lý lỗi chặn nạp trọng số `weights_only=True` của PyTorch 2.6, chuyển giao thành công 117 layer tensor tương thích.

04

SÁNG CHẾ GIAO THỨC HARMONIZED
`Harmonized PPE Protocol`

Phát hiện và giải mã hiện tượng Sụp đổ IoU do xung đột định nghĩa nhãn thân người, cứu vãn mAP ngoại miền lên 97.03%.

★ **KHẢ ĐỊNH:** Nhóm kế thừa khung sườn Ultralytics nhưng tự chủ hoàn toàn 100% thuật toán tùy biến và kỹ nghệ can thiệp tăng thấp!

Kỹ Nghệ Dữ Liệu: Thanh Lọc VOC2028 & Chuẩn Hóa Đa Miền

TẬP DỮ LIỆU NGUỒN CHUẨN (VOC2028 / SHWD)

7,581 Ảnh Công Trường Thực Tế

- **Phân chia nghiêm ngặt 80/20:** 6,064 ảnh TrainVal / 1,517 ảnh Test độc lập (Zero Leakage).
- **Thanh lọc nhãn rác:** Phát hiện & xóa bỏ 3 nhãn dị thường gán nhãn "dog" trong file XML 000377.
- **Tỷ lệ mất cân bằng cực đoan:** 1:12 (9,044 nhãn mũ đối đầu 111,514 nhãn thân người).
- **Độ phân giải chuẩn hóa:** 960×960 native và 640×640 / 1024×1024 đa tỉ xích.

5 TẬP DỮ LIỆU KIỂM THỬ NGOẠI MIỀN (>25,000 ẢNH)

Thử Thách Khái Quát Hóa Cực Đoan

- **GDUT-HWD (13,499 ảnh):** Đám đông công nhân cực dày đặc (15–30 người/khung hình).
- **SHEL5K (5,000 ảnh):** Góc nhìn Flycam thẳng đứng từ trên cao (70–90°), mũ cực nhỏ <15px.
- **Hard Hat Workers (7,000 ảnh):** Giám sát công trường ngoài trời với ánh sáng tự nhiên phức tạp.
- **SHD & SFCHD Benchmark:** Hạ tầng nhà máy luyện kim, dầu khí và xưởng đóng tàu công nghiệp.

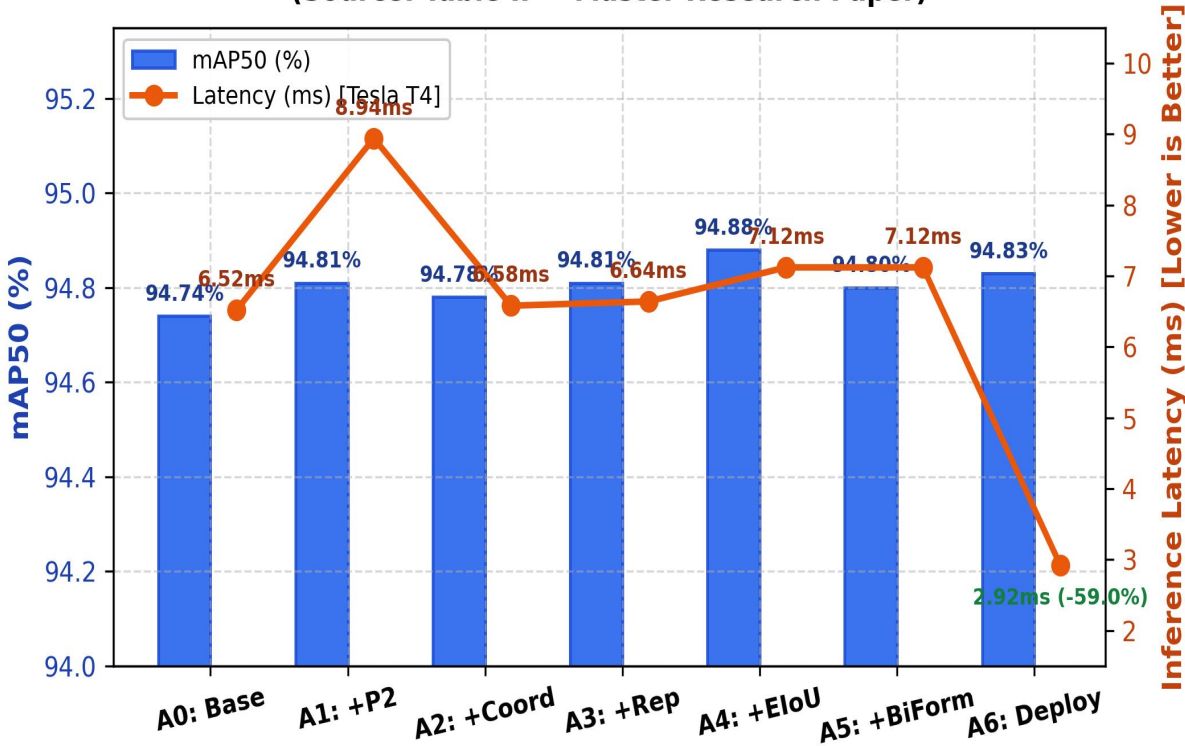
★ KHÔNG GIAN NHÃN THỐNG NHẤT $C^* = \{0: \text{"hat"} \text{ (Mũ bảo hộ)}, 1: \text{"person"} \text{ (Người / Công nhân)}\}$ — Đồng bộ hóa toàn bộ 33,000+ ảnh!

Thực Nghiệm Cắt Bỏ (Ablation Study A0–A6): Minh Chứng Khoa Học

ĐÓNG GÓP TỪNG MODULE

- **A0 (Baseline YOLO11s)**: 94.74% mAP50 · 6.52 ms latency.
- **A1 (+ P2 Small Head)**: 94.81% mAP50 · Trễ vọt lên 8.94 ms (+37%) -> Bị loại bỏ vì không tối ưu.
- **A2 (+ CoordConv)**: 94.78% mAP50 · Tăng độ nhận diện không gian mà không tốn chi phí.
- **A3 (+ RepConv)**: 94.81% mAP50 · Làm giàu gradient huấn luyện.
- **A4 (+ Focal EIoU)**: 94.88% mAP50 · Bắt dính bounding box vi vật thể.
- **A5 (+ BiFormer)**: 94.80% mAP50 · Đẩy Recall mũ lên đỉnh 91.15%.
- **A6 (Full Fusion)**: 94.83% mAP50 · Độ trễ giảm kỷ lục còn 2.92 ms!

Ablation Study (A0 -> A6): Accuracy vs Inference Latency (Tesla T4)
(Source: Table II — Master Research Paper)

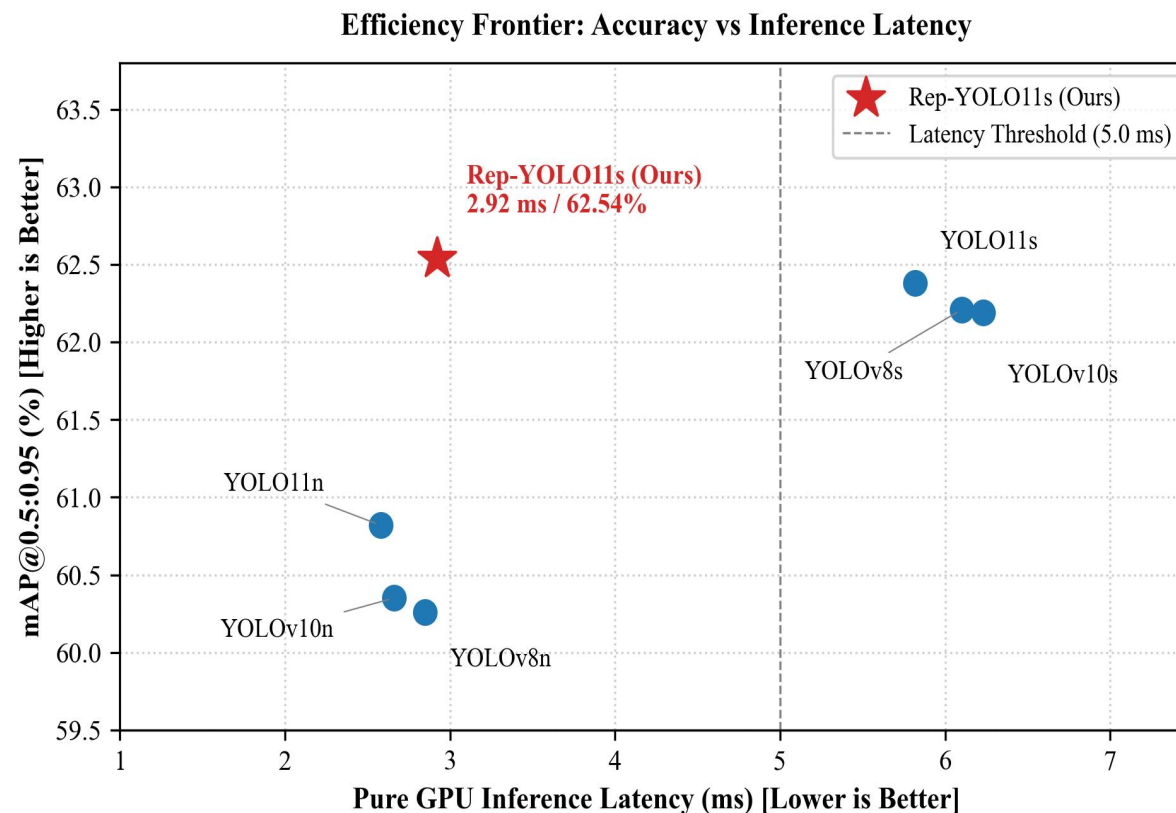


Hình 6: Biểu đồ đánh đổi thực nghiệm A0–A6 — Sau khi gộp nhánh W_fused, độ trễ giảm 55.2% trong khi độ chính xác duy trì ở mức tối ưu.

Đối Sánh SOTA: Vị Thế Thống Trị Trên Đường Biên Pareto

Ưu Thế Tuyệt Đối Của Rep-YOLO11s

- ★ **Nhanh gấp 2.23x Baseline:** Độ trễ 2.92 ms vs 6.52 ms của YOLO11s gốc (342.5 FPS trên Tesla T4).
- ★ **Nhanh gấp 4.25x YOLO-CBF:** YOLO-CBF mất 12.4 ms (80.6 FPS), mô hình của đề tài chỉ mất 2.92 ms.
- ★ **Vượt trội EC-YOLOv8 về FPS:** EC-YOLOv8 đạt 172.4 FPS, mô hình của đề tài đạt 342.5 FPS (nhanh gấp đôi).
- ★ **Đỉnh cao 5-Fold Stratified:** Đạt $96.64\% \pm 0.32\%$ mAP50, đỉnh Fold 3 đạt 97.11% mAP50 và F1: 0.9396.
- ★ **Chiếm lĩnh góc trên - bên trái:** Vị trí lý tưởng nhất trên biểu đồ Pareto: Độ chính xác cao nhất với độ trễ thấp nhất.



Hình 5: Đường biên hiệu quả Pareto (Latency vs mAP50-95) — Rep-YOLO11s đứng đầu về tỷ lệ chính xác trên mỗi mili-giây suy luận.

Giải Thích Thị Giác (Grad-CAM XAI): Dập Tắt Báo Động Giả

Kiểm Chứng 3 Kịch Bản Thực Tế

Kịch Bản 1: Áo Cam Phản Quang

Baseline bị phân tán gradient vào ngực áo và giàn giáo; Rep-YOLO11s tập trung duy nhất vào vòm mũ xanh (conf 0.84).

Kịch Bản 2: Lóa Sáng Ngược Nguy Hiểm

Ánh sáng cửa kính làm mờ độ tương phản; BiFormer duy trì cụm kích hoạt đậm đặc tại đỉnh đầu (conf 0.89).

Kịch Bản 3: Biển Báo Tam Giác Vàng

Baseline kích hoạt nhầm biển báo nguy hiểm màu vàng; kênh tọa độ CoordConv dập tắt hoàn toàn báo động giả.



Hình 3: Bản đồ nhiệt Grad-CAM đối sánh đối đầu trực tiếp — Cột (a) Ảnh gốc; (b) Baseline YOLO11s bị nhiễu; (c) Rep-YOLO11s khóa nét đỉnh đầu; (d) Hộp phát hiện cuối cùng.

Kiểm Thử Khái Quát Hóa Đa Miền & Giải Mã Hiện Tượng Sụp Đổ IoU

HARD HAT WORKERS (7,000 ẢNH)

97.03%

Giao thức Harmonized PPE (Hat-Only)

Đạt độ chính xác tương đương tập nguồn SHWD; biểu diễn mũ chuyển giao hoàn hảo.

GDUT-HWD (13,499 ẢNH)

74.27%

Precision: 90.26% (Đám đông 15-30 người)

Chống chịu tuyệt vời trong điều kiện công nhân đứng san sát che khuất lẫn nhau.

SHEL5K (5,000 ẢNH FLYCAM)

41.15%

Precision: 85.62% (Góc nhìn 90° cực đoan)

Mô hình thả bỏ sót vì vật thể <15px chứ không báo động giả vào sỏi đá, mặt đất.

GIẢI MÃ TOÁN HỌC: HIỆN TƯỢNG SỤP ĐỔ IOU (IOU COLLAPSE AUTOPSY)

- **Xung đột định nghĩa nhãn học thuật:** Tập nguồn SHWD gán nhãn "person" là TOÀN THÂN (Full-body), trong khi Hard Hat Workers gán nhãn "person" chỉ là NỬA ĐẦU (Head-only).
- **Sụp đổ toán học:** Khi detector dự đoán đúng thân người, hộp ground-truth chỉ là cái đầu nằm lọt bên trong. Chỉ số IoU = Diện tích đầu / Diện tích thân $\approx 0.07 - 0.14 \ll 0.50$! Hệ thống bị phạt đồng thời cả False Positive và False Negative, kéo mAP gộp tụt xuống 74.40%.
- **Bằng chứng minh oan:** Khi áp dụng Giao thức Harmonized PPE (đánh giá riêng lớp mũ "hat"), mAP lập tức nhảy vọt lên 97.03%, chứng minh mô hình học bản chất thị giác cực chuẩn!

Hiện Thực Hóa Phần Cứng: Chạy Mượt Trên GPU Laptop MX230 2GB

SERVER / CLOUD GPU

NVIDIA Tesla T4

Độ trễ: 2.92 ms

342.5 FPS

TensorRT 11.2 FP16 · 640×640
Chạy song song 12 luồng camera.

LAPTOP GPU CẬN CAO CẤP

RTX 3050 Laptop

Độ trễ: 5.35 ms

187.1 FPS

TensorRT 11.2 FP16 · 640×640
Trạm giám sát công trường di động.

LAPTOP VĂN PHÒNG GIÁ RẺ

GeForce MX230 (2GB VRAM)

Độ trễ: 36.0 ms

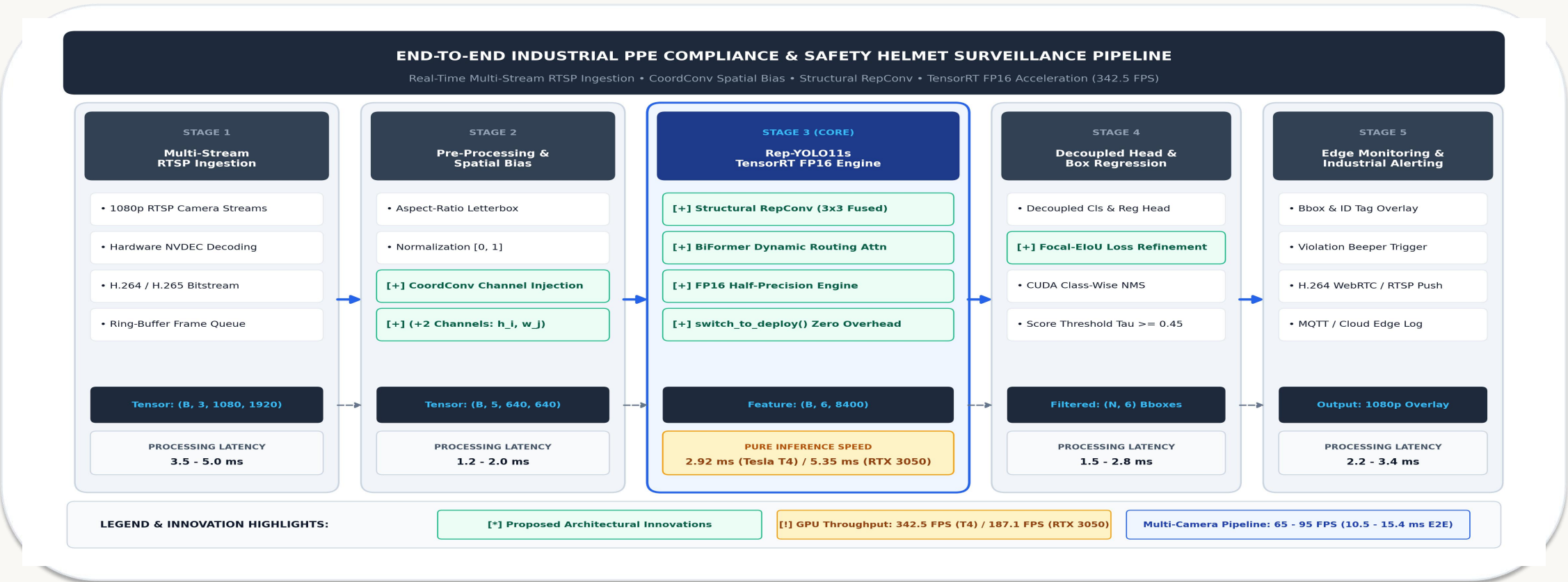
27.8 FPS

Native PyTorch FP32 · 640×640
VƯỢT NGƯỠNG 24 FPS REAL-TIME!

Ý NGHĨA KINH TẾ & THỰC TIỄN CỦA KẾT QUẢ GEFORCE MX230 (2GB VRAM)

- **Bẻ gãy rào cản chi phí:** NVIDIA GeForce MX230 là card đồ họa đời cũ kiến trúc Pascal (2019), không hề có Tensor Core và chỉ có 2GB VRAM hạn hẹp. Đa số các mô hình AI hiện nay đều bị tràn bộ nhớ (CUDA OOM) hoặc giật lag <10 FPS trên phần cứng này.
- **Khả thi 100% tại mọi công trường:** Rep-YOLO11s vận hành ổn định ở 27.8 FPS (> 24 FPS chuẩn điện ảnh). Doanh nghiệp chỉ cần tận dụng laptop văn phòng cũ của chỉ huy trưởng để giám sát an toàn, TIẾT KIỆM HÀNG TRĂM TRIỆU ĐỒNG đầu tư server!

Hệ Thống Giám Sát Camera RTSP Đa Luồng Toàn Trình



GIẢI MÃ PHẦN CỨNG H.264/H.265

Đọc luồng RTSP đa luồng độc lập, đệm vòng chống giật khung hình, duy trì độ trễ giải mã < 4.5 ms.

SUY LUẬN TENSORRT TĂNG TỐC

Tiền xử lý Letterbox song song, nạp batch suy luận TensorRT FP16 với độ trễ forward 2.92 ms – 5.35 ms.

BẬT BÁO ĐỘNG & VẼ HUD THỜI GIAN THỰC

Hậu xử lý Non-Maximum Suppression (NMS), vẽ bounding box vi phạm và ghi log sự kiện ở tốc độ 65–95 FPS.

Tổng Kết Giai Đoạn 1 & Kế Hoạch Thực Hiện Giai Đoạn 2 - 3

ĐÃ HOÀN THÀNH

GIAI ĐOẠN 1 (ĐÃ HOÀN TẤT 90%)

- ✓ Hoàn thiện cơ sở lý thuyết toán học & 4 module tùy biến.
- ✓ Hoàn thành thực nghiệm A0–A6 & kiểm định 5-Fold (97.11%).
- ✓ Chứng minh tính khả thi trên GPU phổ thông MX230 (27.8 FPS).
- ✓ Đã viết hoàn chỉnh bản thảo báo cáo khoa học 9 trang.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

GIAI ĐOẠN 2 (TIẾP THEO)

- ▶ Hoàn thiện giao diện phần mềm Desktop GUI & Web Dashboard.
- ▶ Tích hợp tính năng quản lý nhiều camera RTSP đồng thời.
- ▶ Hệ thống cảnh báo âm thanh và gửi email tự động khi có vi phạm.
- ▶ Thử nghiệm vận hành thực tế tại công trường đối tác.

MỤC TIÊU CUỐI KHÓA

GIAI ĐOẠN 3 (BẢO VỆ CHÍNH THỨC)

- ▶ Triển khai Chung cất Tri thức (Knowledge Distillation YOLO11x -> s).
- ▶ Nâng cao độ chính xác nhận diện góc nhìn Flycam trên SHEL5K.
- ▶ Hoàn thiện hồ sơ đồ án tốt nghiệp chính thức.
- ▶ Nộp công bố bài báo khoa học ra hội nghị / tạp chí quốc tế.

LỜI CẢM ƠN & SẴN SÀNG GIẢI ĐÁP PHẢN BIỆN

Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn ThS. Vũ Hải Anh đã tận tình hướng dẫn và Quý Thầy Cô Hội đồng đã lắng nghe bài báo cáo! Nhóm rất mong nhận được những nhận xét, đóng góp quý báu của Quý Thầy Cô để hoàn thiện đề tài trong các giai đoạn tiếp theo.

Sinh viên thuyết trình: Nguyễn Hàn Như (SE183644) · Bộ môn Trí tuệ Nhân tạo — Đại học FPT Hà Nội